

Planejamento e Análise de Experimentos

4 - Intervalos Estatísticos

Michel Bessani

<https://orcslab.github.io/>

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

1. Introdução
2. Tipos de Intervalos
 - 2.1 Intervalos de Tolerância
3. Intervalo de Confiança
 - 3.1 Intervalo de Confiança para a Média
 - 3.2 Intervalo de Confiança para a Variância
4. Considerações Finais
5. Referências

Introdução

Quando realizamos um experimento ou coletamos dados de um processo obtemos uma **amostra aleatória** (observações **iid**).

- ▶ Cada amostra aleatória resultará em uma estimativa diferente para o mesmo parâmetro amostral.

As **estimações dos parâmetros** obtidos de amostras são cercados por **incertezas**.

É razoável querermos que o **parâmetro populacional** esteja contido em um intervalo em torno do valor calculado com um determinado nível de confiança.

Vamos refletir sobre um exemplo:

Um processo de fabricação de cabos coaxiais possui um requisito de 50Ω e um desvio padrão conhecido de 2Ω .

Assuma que os valores de impedância podem ser modelados, de forma satisfatória, com uma Distribuição Normal e que a média amostral de um conjunto de $n = 25$ observações resulta em $\bar{X} = 48$.

Dada a variabilidade amostral, é muito provável que esse valor não seja igual ao valor da média populacional μ .

Como podemos quantificar a incerteza existente em tal estimativa?

Tipos de Intervalos

Intervalos estatísticos tentam definir regiões que provavelmente contêm o verdadeiro valor de uma quantidade estimada.

Esses intervalos são utilizados para quantificar a incerteza associada com uma dada estimativa, permitindo a derivação de afirmações com níveis de significância quantificáveis.

Exemplos de tipos de intervalos:

- ▶ **Intervalo de Tolerância;**
- ▶ Intervalo de Predição;
- ▶ Intervalo de Maior Densidade;
- ▶ **Intervalo de Confiança.**

└Tipos de Intervalos

└Intervalos de Tolerância

Um intervalo de tolerância é uma região para uma proporção específica da população amostrada.

Para um dado nível de confiança, pode-se determinar os limites inferior e superior de tal forma que uma dada porcentagem da população esteja contida nessa faixa de valores.

A prática comum na engenharia é definir os limites adicionando $\pm 3\sigma$ para uma dada estimativa da média. Esse intervalo $\mu \pm 3\sigma$, de acordo com uma Distribuição Normal, contém $\approx 99,75\%$ da população, e como a σ^2 é desconhecida, utiliza-se s^2 e compensa-se pela incerteza adicional na estimativa, resultando em uma maior incerteza.

Veja em <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section2/prc263.htm>

Intervalo de Confiança

Um intervalo de confiança é um intervalo estimado para representar a incerteza sobre uma estimativa de um parâmetro populacional (média, variância, etc.).

- ▶ **Não é possível garantir** que o intervalo contenha necessariamente o valor do parâmetro populacional (**é desconhecido**);
- ▶ Entretanto, o intervalo de confiança é construído de tal forma que se tenha alta confiança de que **repetições do experimento** resultarão em estimativas que estarão contidas nesse intervalo.

Um intervalo de confiança estimado para uma estatística qualquer, como a média amostral $\bar{X}$, é no formato $l \leq \bar{X} \leq u$, sendo l e u obtidos a partir da amostra aleatória.

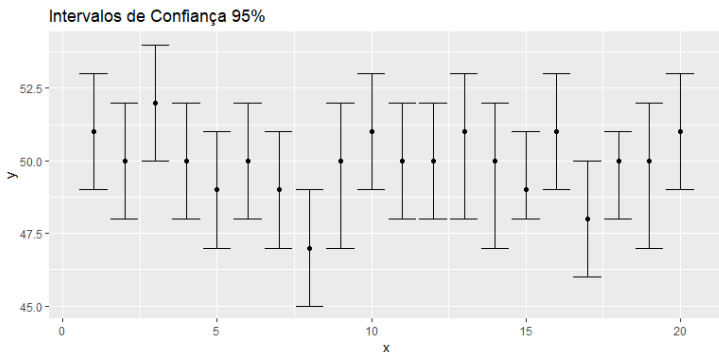
Como diferentes amostras irão produzir diferentes intervalos, l e u são realizações das variáveis aleatórias L e U , respectivamente.

Suponha que possamos estimar l e u de tal forma que:

$$P(L \leq \mu \leq U) = 1 - \alpha, \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

Então, existe uma probabilidade de $1 - \alpha$ de que para uma nova amostra aleatória a $\bar{X}$ (estimativa de μ) esteja contida no intervalo de confiança estimado $[l, u]$.

Ilustração de Intervalos de Confiança para a média calculados para diferentes amostras aleatórias coletadas de uma mesma população com $\mu = 50$.



└ Intervalo de Confiança

└ Intervalo de Confiança para a Média

Suponha uma amostra aleatória $\{x_1, \dots, x_n\}$ de uma distribuição normal com média μ **desconhecida** e variância σ^2 **conhecida**.

Como a distribuição da população é normal, a média amostral $\bar{X}$ segue uma distribuição normal de média μ e variância σ^2/n (TCL).

Pode-se então transformar esta distribuição em uma Normal Padrão:

$$Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

E a Normal Padrão possui f e F conhecidas.

└ Intervalo de Confiança

└ Intervalo de Confiança para a Média

Dado um coeficiente de confiança $1 - \alpha$, para a Normal Padrão é possível afirmar que:

$$P \left\{ -z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$

ou

$$P \left\{ \bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\} = 1 - \alpha$$

Este é um intervalo aleatório uma vez que os limites são dependentes da variável aleatória $\bar{X}$.

Podemos escrever então:

$$L = \bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{e} \quad U = \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

└ Intervalo de Confiança

└ Intervalo de Confiança para a Média

Distribuição normal e variância conhecida

Se $\bar{X}$ é a média amostral de uma amostra aleatória de tamanho n , extraída de uma população normal com variância conhecida σ^2 , o intervalo de confiança de $100(1 - \alpha)\%$ para μ é dado por:

$$\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Sendo $z_{\alpha/2}$ o módulo do percentil $100(\alpha/2)$ da distribuição Normal Padrão.

└ Intervalo de Confiança

└ Intervalo de Confiança para a Média

Relembrando o exemplo da introdução:

Um processo de fabricação de cabos coaxiais possui um requisito de 50Ω e um desvio padrão conhecido de 2Ω .

Assuma que os valores de impedância podem ser modelados, de forma satisfatória, com uma Distribuição Normal e que a média amostral de um conjunto de $n = 25$ observações resulta em $\bar{X} = 48$.

Como podemos quantificar a incerteza existente em tal estimativa?

Assumindo $\alpha = 0.05$, $l, u = 48 \pm 1.96 \times 2/\sqrt{25}$

$$IC_{95\%}(\mu) = [47.22; 48.78]$$

└ Intervalo de Confiança

└ Intervalo de Confiança para a Média

Na maior parte dos casos, mesmo que tenhamos indício de normalidade, a **variância** da população sobre a qual estamos inferindo será **desconhecida**.

Se tivermos uma amostra aleatória $\{x_1, \dots, x_n\}$ de uma distribuição normal, com média μ e variância σ^2 desconhecidas, então a variável aleatória:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

segue uma distribuição t -student com $n - 1$ graus de liberdade, onde s é o desvio padrão amostral:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

└ Intervalo de Confiança

└ Intervalo de Confiança para a Média

Distribuição normal e variância desconhecida

Se $\bar{X}$ é a média amostral de uma amostra aleatória de tamanho n , extraída de uma população normal com variância desconhecida, o intervalo de confiança de $100(1 - \alpha)\%$ para μ é dado por:

$$\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Sendo $t_{\alpha/2, n-1}$ o módulo do percentil $100(\alpha/2)$ da distribuição t -Student com $n - 1$ graus de liberdade.

└ Intervalo de Confiança

└ Intervalo de Confiança para a Média

Caso tenhamos uma **amostra grande** (normalmente $n > 30$), o TCL nos diz que o estimador média amostral $\bar{X}$ seguirá uma distribuição normal de média μ e variância σ^2/n .

Uma consequência desse fato é que o mesmo método utilizado para estimar o intervalo de confiança para μ para uma população normal com **variância conhecida** poderá ser utilizado neste caso.

De forma prática, pode-se utilizar o $z_{\alpha/2}$ no lugar do $t_{\alpha/2, n-1}$.

└ Intervalo de Confiança

└ Intervalo de Confiança para a Média

Intervalos Unilaterais

Para um coeficiente de confiança $(1 - \alpha)$, o intervalo com nível de confiança $100(1 - \alpha)\%$ unilateral, i.e., com apenas um dos limites l ou u , é calculado da seguinte maneira:

Variância Conhecida

$$\bar{X} - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \infty \quad \text{ou} \quad -\infty \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Variância Desconhecida

$$\bar{X} - t_{\alpha, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \infty \quad \text{ou} \quad -\infty \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

└ Intervalo de Confiança

└ Intervalo de Confiança para a Variância

Existem casos em que estaremos interessados em inferir sobre como a variabilidade (variância ou desvio padrão) está ocorrendo em diferentes processos.

- ▶ Exemplo: qual processo atende os requisitos de tolerância máxima.

Seja uma amostra aleatória $\{x_1, \dots, x_n\}$ de uma distribuição normal com média μ e variância σ^2 e seja S^2 a variância amostral, então a variável aleatória:

$$X^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

segue uma distribuição χ^2 com $n-1$ graus de liberdade.

Dada uma amostra aleatória $\{x_1, \dots, x_n\}$ de uma distribuição normal com média μ e variância σ^2 e seja S^2 a variância amostral, podemos escrever:

$$P \left\{ -\chi_{\alpha/2, n-1}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \right\} = 1 - \alpha$$

ou

$$P \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \right\} = 1 - \alpha$$

onde $\chi_{\alpha/2, n-1}^2$ é o módulo do percentil $100(\alpha/2)$ da distribuição χ^2 com $n - 1$ graus de liberdade.

└ Intervalo de Confiança

└ Intervalo de Confiança para a Variância

Intervalo de Confiança para a variância

Se S^2 é a variância amostral de uma amostra aleatória de tamanho n , extraída de uma população normal com variância desconhecida σ^2 , o intervalo de confiança de $100(1 - \alpha)\%$ de σ^2 é dado por:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}$$

Sendo $\chi_{\alpha/2, n-1}^2$ é o módulo do percentil $100(\alpha/2)$ da distribuição χ^2 com $n - 1$ graus de liberdade.

Considerações Finais

Intervalos estatísticos quantificam a incerteza associada com diferentes aspectos de estimativas pontuais.

Apresentar intervalos é sempre melhor do que apenas estimativas pontuais, uma vez que eles informam a estimativa combinada com a incerteza da estimativa.

A interpretação correta é fundamental para obter as conclusões baseadas nos intervalos de confiança.

Intervalos para outras distribuições podem ser obtidos de forma analítica ou ainda utilizando métodos de reamostragem¹.

¹Aula de métodos não paramétricos

Referências

Principais:

- ▶ Felipe Campelo (2018), *Lecture Notes on Design and Analysis of Experiments*.
Online: <http://git.io/v3Kh8> Version 2.12; Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
- ▶ D.C. Montgomery, G.C. Runger (2010), *Applied Statistics and Probability for Engineers*, John Wiley & Sons.

Adicionais:

- ▶ José G. Ramírez, *Statistical Intervals: Confidence, Prediction, Enclosure*,
<https://git.io/v5ZFh>
- ▶ NIST/SEMATECH, *e-Handbook of Statistical Methods*,
<http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>